

第07章_总体传输结构_学习笔记

第 7 章总结：总体传输结构

本章围绕 NR 的总体传输结构展开，核心问题可以概括为四个层面：

1. 时频资源如何被组织成资源网格，并如何定位；
2. 时频资源如何被灵活使用；
3. 双工与时隙如何支撑上下行与感知共存；
4. 空间维度上如何用天线端口与准共址组织参考信号和波束接收。

1. 时频资源网格

1.1 资源网格的基本概念

NR 物理层可理解为把无线资源离散化到一张“时频平面”上：

- **横轴是时间**：由 OFDM 符号构成；
- **纵轴是频率**：由子载波构成；
- **时间与频率的交叉点**构成最小资源单元，即 **RE (Resource Element, 资源单元)**。

因此：

- **资源网格 (Resource Grid)** = 全部 RE 组成的时频棋盘；
- **1 个 RE** = 1 个子载波 × 1 个 OFDM 符号；
- **RE 不是纯频域概念**，而是“某个子载波在某个 OFDM 符号时刻上的一个资源点”；
- ****RB (Resource Block, 资源块)****从频域定义上看通常是连续的 **12 个子载波**，但在实际调度中往往结合一个时隙来观察其所占用的时频资源；
- 对于常见的 **normal CP**，**1 个 slot 通常包含 14 个 OFDM 符号**，因此若只看一个 slot，1 个 RB 对应的资源规模通常可理解为 **12 × 14 个 RE**；
- 真正的物理信道、参考信号、控制信息，都是映射到这张资源网格上的某些 RE/RB 中。

1.2 帧、子帧与 Slot

为了把时间轴组织得可调度、可配置，NR 在 OFDM 符号之上又定义了更高层级的时间单位：

- **1 个无线帧 (radio frame)** = 10 ms；
- **1 帧 = 10 个子帧 (subframe)**，因此 **1 个子帧 = 1 ms**；

- **slot 是 NR 中最常用的调度时间单位**，其长度不是固定 1 ms，而是随 numerology 改变；
- 若以 μ 表示 numerology，则通常有 $SCS = 15 \times 2^\mu \text{ kHz}$ ；
- 对应地，**1 个 slot 时长** = $1 \text{ ms} / 2^\mu$ ；
- 因此 **每个子帧包含 2^μ 个 slot**，**每帧包含 $10 \times 2^\mu$ 个 slot**；
- 在 normal CP 下，**每个 slot 通常仍为 14 个 OFDM 符号**，只是 SCS 越大，每个符号和每个 slot 的绝对持续时间越短。

这样可以把 NR 的时间结构理解为：

无线帧（10 ms） → 子帧（1 ms） → slot（由 SCS 决定长短） → OFDM 符号

1.3 与 numerology / SCS 的关系

资源网格并不是一成不变的，它随 **参数集（numerology）** 变化而变化，而 numerology 中最关键的参数之一就是 **子载波间隔（SCS）**：

- SCS 越大，单个 OFDM 符号持续时间越短；
- slot 持续时间也越短，因此调度周期更短、HARQ 往返和业务时延更容易压低；
- 单位时间内容纳的 slot 和 OFDM 符号更多，因此更适合做灵活 TDD 和更细粒度的资源调度；
- 更大的 SCS 对高速移动、多普勒扩展以及高频段下的相位噪声通常更友好；
- 但循环前缀（CP）的绝对时长通常也更短，因此对大时延扩展、大半径覆盖场景会更不宽容；
- 由于 **1 个 RB 的带宽** = $12 \times SCS$ ，所以 SCS 越大，单个 RB 在频域上占的实际带宽越宽，频域调度颗粒也会随之变粗。

因此，SCS 实际上同时影响：

- **时间维**：符号时长、slot 时长、调度时延；
- **频率维**：RB 带宽、带宽配置颗粒度；
- **系统适配性**：高速移动/高频场景能力，以及对时延扩展的容忍度。

因此，NR 的资源网格具有比 LTE 更强的灵活性，不同业务可以选择不同的 SCS，从而得到不同的时频结构和系统折中。

2. 资源网格如何定位：参考点、CRB、PRB

NR 的资源定位不仅要解决“某个资源块在哪”，还要解决“它是相对于谁来说在哪”。因此引入了一套统一的频域坐标体系。

2.1 Point A：公共参考点

为了让不同 numerology、不同部分带宽（BWP）、不同物理信道都能共享一个统一坐标系，NR 定义了 **Point A** 作为公共参考点。

可将其理解为：

- **Point A 是整个频域资源网格的全局原点；**
- 它给所有资源块的绝对定位提供基准；
- 不同 BWP、不同带宽配置，都可以先映射到 Point A 参考系下，再进行局部描述。

2.2 CRB：公共资源块

有了 Point A，就可以从该原点开始对资源块进行统一编号，这就是 **CRB (Common Resource Block)**。

特点：

- 是**全局编号**；
- 用于表达某个资源块在整个载波参考坐标中的绝对位置；
- 特别适合描述 BWP 的起始位置。

2.3 PRB：物理资源块

****PRB (Physical Resource Block) ****更偏向于实际调度和传输时使用的局部资源块编号。

特点：

- 是**实际传输中的局部编号**；
- 常用于描述某个 BWP 内部第几个 RB 被分配给某个 UE；
- PRB 最终可映射回相应的 CRB 位置。

2.4 三者关系

可用一句话总结：

- **Point A**：全局原点；
- **CRB**：相对 Point A 的全局编号；
- **PRB**：实际调度时的局部编号。

因此：

- **BWP 的位置**通常通过 CRB 起点描述；
- **BWP 内部资源调度**通常通过 PRB 来表达。

3. 时频资源的利用方式 1：载波聚合、BWP、SUL

NR 不仅定义资源“长什么样”，还强调资源“怎么灵活使用”。本章中三种代表性机制是：**载波聚合 (CA)**、**部分带宽 (BWP)** 和 **补充上行 (SUL)**。

3.1 载波聚合 (Carrier Aggregation, CA)

载波聚合的核心思想是：

将多个分量载波 (CC) 同时分配给同一终端，从而扩大总带宽并提升吞吐率。

三种典型形式

1. **频段内连续聚合**：多个 CC 在同一频段上连续排列；
2. **频段内非连续聚合**：多个 CC 在同一频段但彼此不连续；
3. **频段间聚合**：多个 CC 位于不同频段。

作用

- 聚合碎片化频谱资源；
- 提升峰值速率和系统吞吐；
- 在不同频段之间兼顾覆盖与容量。

主辅小区组织

载波聚合中常区分：

- **PCell (主小区)**：承担基础控制和主要锚定功能；
- **SCell (辅小区)**：提供额外资源与吞吐扩展。

从系统层面看，CA 是“多载波并行使用”的能力。

3.2 BWP (Bandwidth Part, 部分带宽)

BWP 的核心思想是：

在一个较宽载波中，只让 UE 关注并处理其中一段连续带宽。

引入原因

如果终端始终处理整条宽载波：

- 射频与基带复杂度高；
- 功耗较大；
- 对不同业务的灵活适配能力有限。

因此 NR 引入 BWP，使得 UE 在不改变整个载波存在方式的前提下，只需在某一段局部带宽内进行收发与测量。

特点

- 一个载波内可配置多个 BWP;
- 但终端同一时刻通常只工作在其中一个激活 BWP 上;
- BWP 位置通常以 **起始 CRB + 连续 RB 长度** 来描述;
- BWP 是降低复杂度与支持业务灵活性的关键机制。

直观理解

- **载波**: 整条高速公路;
- **BWP**: 当前开放给 UE 使用的一段车道区域。

3.3 SUL (Supplementary Uplink, 补充上行)

SUL 的核心目标不是提速, 而是:

增强上行覆盖。

基本思路

在某些场景下:

- 主载波位于较高频段, 下行能力强但上行覆盖不足;
- 可额外配置一个更低频的上行载波, 专门用于 UE 上行发送。

于是形成:

- 主载波承担正常上下行, 尤其是大容量下行;
- 补充上行载波主要承担上行覆盖增强。

与 CA 的区别

- **CA**: 强调多个载波并行使用以扩带宽、提速;
- **SUL**: 强调引入额外上行载波以补足覆盖。

与 BWP 的区别

- **BWP**: 是单载波内的局部带宽管理;
- **SUL**: 是跨载波的上行增强机制。

4. 双工模式: TDD 的操作逻辑、用于感知的 TDD、时隙逻辑

双工模式解决的是: **上下行如何共享无线资源。**

4.1 FDD 与 TDD

FDD

- 上下行使用不同频率；
- 可同时收发；
- 频谱成对使用。

TDD

- 上下行使用同一载波；
- 通过时间来区分方向；
- 更适合频谱灵活配置和上下行业务不对称场景。

本章重点是 **TDD**，因为其与 NR 灵活调度和潜在通感融合关系最为密切。

4.2 TDD 的基本操作逻辑

TDD 的关键不是“同频”，而是：

必须在时间上明确哪些时段用于下行，哪些时段用于上行。

因此系统需要回答：

- 当前时隙是以下行为主，还是以上行为主；
- 上下行切换时是否需要保护；
- 邻区若采用不同 TDD 配置，会不会形成交叉干扰。

为什么需要保护间隔

在 DL->UL 或 UL->DL 切换处，需要留出过渡区，原因包括：

- 基站与终端收发链切换时间；
- PA/LNA 等前端器件恢复时间；
- 传播时延与定时提前误差；
- 邻区 Dynamic TDD 造成的上下行交叉干扰。

因此，**保护间隔**是 TDD 能稳定运行的重要条件。

4.3 Dynamic TDD

NR 支持比 LTE 更灵活的 TDD。其思路是：

根据业务需求动态调整上下行符号比例。

例如：

- 下行业务重时，可增加 DL 符号；
- 上行业务重时，可增加 UL 符号；
- 在切换边界，可保留灵活符号用于保护或方向切换。

Dynamic TDD 的优势是资源利用更灵活，但代价是：

- 邻区协调更复杂；
- 交叉干扰更明显；
- 调度与保护设计更重要。

4.4 时隙逻辑：slot format 与 SFI

在正常 CP 下，一个 slot 通常包含 **14 个 OFDM 符号**。这些符号可以按方向被组织为：

- **D**：下行符号；
- **U**：上行符号；
- **F**：灵活符号 (Flexible) 。

时隙格式 (Slot Format)

时隙格式就是：

一个时隙内 14 个符号分别是 D/U/F 的排列模板。

例如：

D D D D D D F F U U U U U U

表示前半时隙偏下行，后半时隙偏上行，中间保留灵活符号。

灵活符号的作用

F 不表示“任意使用”，而表示由网络决定其最终用途。典型用途包括：

- 转为下行；
- 转为上行；
- 用作保护间隔或静默窗口（感知相关）。

SFI (Slot Format Indication)

SFI 的作用是：

网络动态通知 UE 当前或后续时隙采用哪一种时隙格式。

因此：

- **slot format** 是候选模板；
- **SFI** 是运行时的实际选择通知。

NR 里通常会先通过较慢的方式配置一组候选时隙格式，然后通过 SFI 在短时间尺度上快速切换。这样就支持了 Dynamic TDD。

5. 天线端口与准共址 (QCL)

本章除时频与双工外，还涉及空间维度的两个核心概念：**天线端口** 与 **准共址 (QCL)**。

5.1 天线端口 (Antenna Port)

天线端口不是一根真实天线，而是一个**逻辑上的发射端口/信道视角**。

核心理解

对于 UE 而言，天线端口回答的是：

“这个参考信号或数据流对应的是哪一路独立信道？”

也就是说：

- 若两个信号属于同一天线端口，则 UE 可将其视为经历相同信道；
- 若属于不同端口，则 UE 通常应分别估计和处理。

为什么不等于物理天线

- 多个物理阵元可共同形成一个逻辑端口；
- 一个物理阵列也可支撑多个逻辑端口；
- 因此端口是**协议/信道抽象**，不是硬件实体。

作用

- 描述 DM-RS、CSI-RS 等参考信号对应的独立空间通道；
- 支撑多层传输、波束赋形和 MIMO 设计。

5.2 准共址 (QCL, Quasi-Co-Location)

QCL 不是说两个信号来自完全相同的物理位置，而是说：

它们在传播特征上足够相似，UE 可以复用其中一个信号的接收处理结果去处理另一个信号。

可共享/相近的特征

QCL 常涉及以下传播特征的相同或相近：

- 时延特征；
- 多普勒特征；
- 平均增益；
- 空间接收参数（例如接收波束方向）。

为什么需要 QCL

在 NR 中信号类型很多，例如：

- SSB；
- CSI-RS；
- DM-RS；
- PDCCH；
- PDSCH。

如果 UE 对每类信号都独立做完整的波束搜索和时间/频率跟踪，复杂度会很高。因此网络会通过 QCL 告诉 UE：

- 某个新信号可以参考已有参考信号的接收设置；
- 某些波束、时间或频率跟踪参数可复用。

直观意义

QCL 的作用相当于在不同信号之间建立“传播特征继承关系”，从而降低 UE 的接收复杂度，提高波束管理效率。

5.3 天线端口与 QCL 的关系

二者常一起出现，但回答的是不同问题：

- **天线端口**：这是哪一路逻辑信道；
- **QCL**：这一路信号能否借用另一条参考信号的传播特性进行接收。

因此可以出现这种情况：

- 两个信号属于**不同端口**；
- 但它们之间仍然建立了 **QCL 关系**；
- UE 因此可以使用一个信号帮助接收另一个信号。

6. 本章主线总结

本章可以用一条主线来概括：

6.1 从“资源定义”到“资源定位”

NR 首先通过 **资源网格** 把无线资源离散化，再通过 **Point A / CRB / PRB** 建立统一的频域定位体系。

6.2 从“资源定位”到“资源灵活使用”

在此基础上，NR 又通过：

- **载波聚合 (CA)**：在多载波层面扩带宽；
- **BWP**：在单载波内部缩小终端关注窗口；
- **SUL**：增强上行覆盖；

实现更强的频谱灵活性和业务适配能力。

6.3 从“资源使用”到“上下行组织”

双工模式决定资源如何在上下行间划分。其中：

- **TDD** 用时间分离上下行；
- **Dynamic TDD** 提供更强的方向灵活性；
- **slot format + SFI** 负责把这种灵活性落实到 OFDM 符号级别；

6.4 从“时频维”到“空间维”

最后，NR 通过：

- **天线端口**：定义逻辑空间信道；
- **QCL**：建立不同参考信号/数据信号之间的传播关联；

完成对空间维资源组织和波束接收处理的抽象。

7. 一页式记忆

- **资源网格**：时频平面上的 RE/RB 组织方式，RE 是 **1 个子载波 × 1 个 OFDM 符号** 的时频资源点；

- **帧 / 子帧 / slot**: $10\text{ ms} / 1\text{ ms} / 1\text{ ms} \div 2^\mu$, slot 是 NR 的核心调度时间单位;
- **SCS**: 决定符号时长、slot 时长、RB 带宽, 以及时延、移动性和时延扩展容忍度之间的折中;
- **Point A / CRB / PRB**: 全局原点、全局编号、局部编号;
- **CA**: 多载波并行扩带宽;
- **BWP**: 单载波内缩小 UE 工作带宽;
- **SUL**: 额外低频上行以补覆盖;
- **TDD**: 同频靠时间区分上下行;
- **Dynamic TDD**: 动态调整上下行比例;
- **slot format**: 一个时隙内 D/U/F 的排列模板;
- **SFI**: 动态通知采用哪种时隙格式;
- **天线端口**: 逻辑信道视角, 不等于物理天线;
- **QCL**: 不同信号之间的传播特征可复用关系。